1979 年普通高等学校招生考试（全国卷）

理科数学

1. 若 $(z-x)^2-4(x-y)(y-z)=0$, 求证: x, y, z 成等差数列.

2. 化简: $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\csc^2 x}}}$.

3. 甲, 乙二容器内都盛有酒精, 甲有 V_1 公斤, 乙有 V_2 公斤. 甲中纯酒精与水 (重量) 之比为 $m_1:n_1$, 乙中纯酒精与水之比为 $m_2:n_2$. 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少?

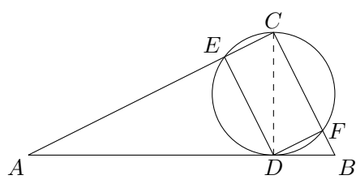
4. 叙述并证明勾股定理.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线 D 里以内的区域. 设 A 及 B 是我们的观测站, A 及 B 间的距离为 S 里, 海岸线是过 A, B 的直线, 一外国船在 P 点, 在 A 站测得 $\angle BAP=\alpha$, 同时在 B 站测得 $\angle BAP=\beta$. 问 α 及 β 满足什么简单的三角函数值不等式, 就应当向此未经特许的外国船发出警告, 命令退出我海域?

6. 设三棱锥 $V-ABC$ 中, $\angle AVB=\angle BVC=\angle CVA=90^\circ$. 求证: $\triangle ABC$ 是锐角三角形.

7. 美国的物价从 1939 年的 100 增加到四十年后 1979 年的 500 , 如果每年物价增长率相同, 问每年增长百分之几?
(注意: $x<0.1$, 可用: $\ln(1+x)\approx x$, 取 $\lg 2=0.3$, $\ln 10=2.3$)

8. 设 $CEDF$ 是一个已知圆的内接矩形, 过 D 作该圆的切线与 CE 的延长线相交于点 A, 与 CF 的延长线相交于点 B. 求证: $\dfrac{BF}{AE}=\dfrac{BC^3}{AC^3}$.



9. 试问数列 $\lg 100$, $\lg\left(100\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$, $\lg\left(100\sin^2\dfrac{\pi}{4}\right)$, $\cdots$, $\lg\left(100\sin^{n-1}\dfrac{\pi}{4}\right)$ 前多少项的和的值最大? 并求这最大值. ($\lg 2=0.301$)

10. 设等腰 $\triangle OAB$ 的顶角为 2θ, 高为 h.
(1) $\triangle OAB$ 内有一动点 P, 到三边 OA, OB, AB 的距离分别为 $|PD|$, $|PF|$, $|PE|$, 并且满足关系 $|PD|\cdot|PF|=|PE|^2$. 求 P 点的轨迹;
(2) 在上述轨迹中定出点 P 的坐标, 使得 $|PD|+|PE|=|PF|$.